UNIDAD 3 · ENCUENTRO CON LA GEOMETRÍA

Conceptos básicos y ángulos

Punto, recta, segmento, plano, posiciones de rectas y cómo se clasifican y se calculan los ángulos.

💡 **¿Para qué sirve?** La geometría está en el mapa del celular, en las calles del Centro, en el reloj y hasta en unas tijeras. Estos conceptos son el vocabulario que vas a usar para triángulos, polígonos, áreas y volúmenes.

TEMA 3.1 · CONCEPTOS BÁSICOS

1

📍 Punto

UBICACIÓN EXACTA · SIN TAMAÑO

Marca un lugar, no un área. Se nombra con una letra mayúscula.

A

Ejemplo: el pin rojo de Google Maps. Por más zoom que hagas, marca un lugar exacto.

2

↔️ Recta

SIN PRINCIPIO · SIN FIN

Línea derecha que sigue para siempre en ambos sentidos. Se nombra con dos de sus puntos.

recta AB

Ejemplo: las vías del Tren Ligero si siguieran derecho para siempre.

3

📏 Segmento

DOS EXTREMOS · SÍ SE MIDE

Pedazo de recta entre dos puntos. Es el único de los tres que tiene medida.

$\overline{AB}$

Ejemplo: el tramo entre dos estaciones del Tren Ligero, o el cable del cargador estirado.

4

🔦 Semirrecta y plano

UN INICIO SIN FIN · SUPERFICIE SIN FIN

Semirrecta: sale de un punto y sigue de largo. **Plano:** superficie completamente plana que no se acaba.

Ejemplo: la luz de la linterna del celular es una semirrecta; la cancha de futbol, si nunca se acabara, sería un plano.

¿CÓMO SE CRUZAN DOS RECTAS?

Paralelas AB ∥ CD

Nunca se cruzan.

Siempre a la misma distancia.

🛤️ Rieles del tren, carriles de Av. Vallarta.

Perpendiculares AB ⊥ CD

Se cruzan formando 4 ángulos de 90°.

🏙️ Los cruceros del Centro, la esquina de tu hoja.

Secantes (oblicuas)

Se cruzan, pero no en 90°.

✂️ Unas tijeras abiertas, una calle en diagonal.

TEMA 3.2 · ÁNGULOS, CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES

5

🕑 ¿Qué es un ángulo?

DOS SEMIRRECTAS · UN VÉRTICE

Es la abertura entre dos semirrectas que salen del mismo punto (vértice). Se mide en grados y se nombra con el vértice en medio.

$\angle ABC$ · 1 hora del reloj = 30°

Ejemplo: ¿qué ángulo forman las manecillas a las 2:00?
2 horas × 30° = 60°

✅ **60°, ángulo agudo**

💡 **Tip:** *360° ÷ 12 horas = 30° por hora. Con eso sacas cualquier hora en punto.*

6

📐 Clasificación por su medida

DE 0° A 360°

Agudo < 90° → reloj a la 1:00 (30°)
Recto = 90° → reloj a las 3:00
Obtuso entre 90° y 180° → reloj a las 4:00 (120°)
Llano = 180° → reloj a las 6:00
Cóncavo entre 180° y 360° → pizza de 8 sin una rebanada (315°)
Completo = 360° → el "360" en patineta

7

🧩 Complementarios y suplementarios

SUMAN 90° · SUMAN 180°

Para encontrar el que falta, resta a 90° o a 180°.

$\alpha + \beta = 90°$ · $\alpha + \beta = 180°$

Ejemplo: complemento y suplemento de 35°.
90° − 35° = 55° · 180° − 35° = 145°

✅ **Complemento 55°, suplemento 145°**

8

🪜 Suplementarios con ecuación

UNO MIDE EL DOBLE DEL OTRO

Llama x al pequeño y 2x al grande; juntos suman 180°.

$x + 2x = 180°$

3x = 180° → x = 60°
El otro: 2(60°) = 120°

✅ **60° y 120°**

9

✂️ Adyacentes y opuestos por el vértice

COMPARTEN LADO · QUEDAN DE FRENTE Y SON IGUALES

Adyacentes: comparten vértice y un lado, como dos rebanadas de pizza juntas. **Opuestos por el vértice:** al cruzarse dos rectas, los ángulos de frente miden lo mismo, como las hojas y los mangos de unas tijeras.

opuestos por el vértice: $\angle 1 = \angle 3$

Ejemplo: un ángulo mide (3x + 10)° y su opuesto (5x − 30)°. Encuentra los cuatro ángulos.
3x + 10 = 5x − 30 → 40 = 2x → x = 20 → 3(20) + 10 = 70°
Los otros dos son suplementarios de 70°: 180° − 70° = 110°. Comprobación: 70 + 110 + 70 + 110 = 360°

✅ **70°, 110°, 70° y 110°**

🧭 PROPIEDADES QUE SIEMPRE SE CUMPLEN

1. Alrededor de un punto
Todos suman 360°

2. Sobre una recta, de un mismo lado
Suman 180°

3. Opuestos por el vértice
Siempre son iguales